Politecnico di Milano
A.A. 2024-2025 - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Fisica

Fisica Sperimentale I

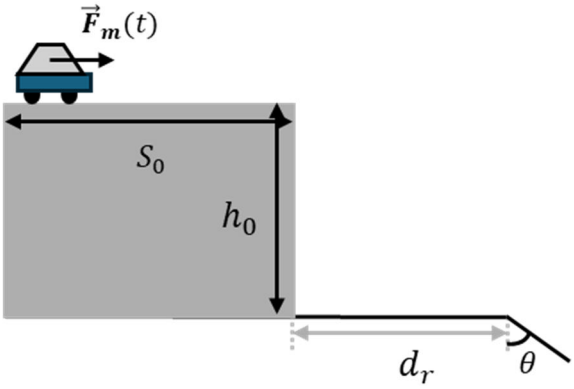
I prova in itinere 9/4/2025

Giustificare le risposte e scrivere in modo chiaro e leggibile. Sostituire i valori numerici solo alla fine, dopo aver ricavato le espressioni letterali. Scrivere in stampatello nome, cognome, matricola e firmare ogni foglio.

Dati: accelerazione di gravità nei pressi della superficie terrestre $g = 9.81\ m/s^2$

ESERCIZIO 1

Un pilota di rally vuole compiere un'acrobazia. Questa consiste nel saltare con la macchina di massa $m = 1000$ kg su un dirupo di profondità $h_0 = 60.0$ m atterrando su una rampa appositamente collocata a distanza d_r ed inclinata di θ rispetto alla verticale (vedi figura).



Dal tempo $t_0 = 0$s, partendo da fermo e per tutto il tratto orizzontale di lunghezza $S_0 = 270$m, il pilota accelera imprimendo alla vettura una forza motrice $\vec{F}_m(t) = At\hat{u}_x$, determinare:

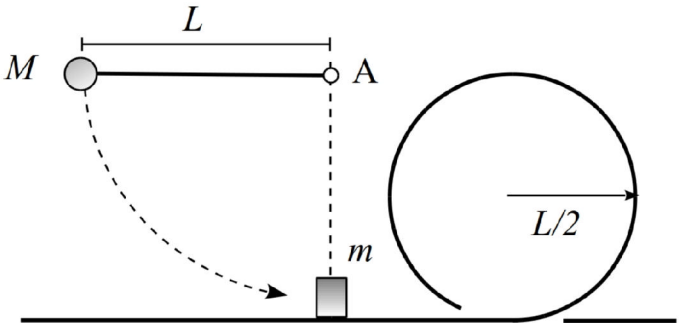
(a) la legge oraria dell'auto nel tratto in piano;

(b) le dimensioni e il valore della costante A necessaria a percorrere S_0 in $\Delta t = 30.0$s;

(c) la distanza d_r della rampa e la sua inclinazione θ, in modo che l'atterraggio avvenga con velocità parallela alla rampa stessa.

ESERCIZIO 2

Un corpo di massa M è collegato a una fune di lunghezza L, libera di ruotare attorno al perno A. Inizialmente il sistema si trova fermo nella configurazione rappresentata in figura.



A un certo istante, il corpo di massa M è lasciato libero di cadere, finché non urta *elasticamente* contro il corpo fermo di massa m, posto sotto A.

(a) Si calcoli la velocità di m subito dopo l'urto.

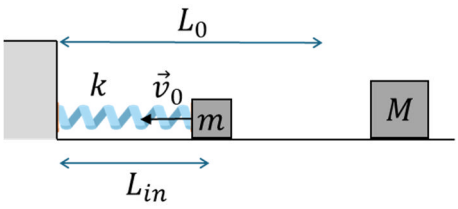
Lungo il tratto orizzontale c'è un giro della morte di raggio $L/2$, liscio e in cui il vincolo è di semplice appoggio. Si determini:

(b) la velocità minima che il corpo di massa m deve avere all'ingresso del giro della morte, affinché possa effettuare tutto il giro senza staccarsi.

(c) il valore del rapporto minimo M/m necessario affinché m riesca a completare il giro della morte senza staccarsi dalla guida.

ESERCIZIO 3

Un corpo puntiforme di massa m = 2.00 kg è appoggiato su un piano liscio e collegato a una molla di lunghezza a riposo L_0 = 30.0 cm e costante elastica k = 150 N/m. All'istante di tempo t = 0 s la molla ha una lunghezza L_{in}= 0.16 m ed il corpo si sta muovendo verso sinistra con velocità v_0 = 1.00 m/s (si veda la figura). Determinare:



(a) l'energia meccanica totale di m e l'ampiezza di oscillazione del suo moto;

(b) la legge oraria di m, spiegando il significato di tutte le grandezze fisiche, e calcolandone il valore;

Un altro corpo di massa M = 12.0 kg si trova fermo sul piano orizzontale, a destra di L_0. Durante il suo moto verso destra m urta M in maniera perfettamente anelastica. L'energia cinetica dissipata durante l'urto vale E_{diss} = 1.00 J.

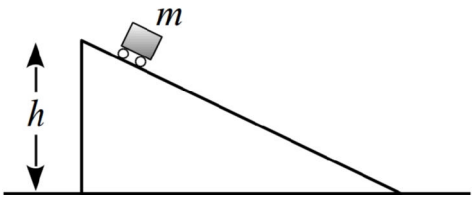
(c) Si calcoli la velocità v del corpo m un istante prima dell'urto, e la velocità dei corpi subito dopo l'urto.

ESERCIZIO 4

(a) Si dia la definizione di forza conservativa e si dimostri che, in un sistema in cui tutte le forze sono conservative, vale il principio di conservazione dell'energia meccanica totale.

(b) Si ricavi esplicitamente l'espressione dell'energia potenziale della forza peso presso la superficie della terra.

(c) Usando il principio di conservazione dell'energia si ricavi la velocità di un corpo puntiforme quando arriva in fondo a un piano liscio inclinato di altezza h. Si supponga che il corpo sia partito dalla sommità del piano inclinato con velocità nulla.



SOLUZIONI

ESERCIZIO 1

Dato che la forza motrice $\vec{\boldsymbol{F}}_{\boldsymbol{m}}(t) = At\boldsymbol{u}_{\boldsymbol{x}}$ è orizzontale ed è la forza risultante, il moto della macchina sarà orizzontale e si manterrà tale fino al dirupo. Posso quindi descrivere il moto in questo tratto attraverso la coordinata scalare $x(t)$ di un asse orizzontale con origine nella posizione dell'auto al tempo $t_0 = 0\ s$. Le condizioni iniziali del moto sono quindi $x(t_0) = 0\ m$ e $v(t_0) = 0\ m/s$, con $v(t)$ velocità istantanea della vettura.

(a)

Dal II principio della dinamica ricavo l'accelerazione scalare

$$a(t) = \frac{At}{m}$$

Osservo che non è costante, per cui l'auto si muoverà di moto rettilineo vario; quindi, ricavo la legge oraria per integrazione:

$$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t} a(\tau)d\tau = \frac{1}{2}\frac{A}{m}t^2$$

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} v(\tau)d\tau = \frac{1}{6}\frac{A}{m}t^3$$

(b)

La costante A definisce la forza motrice di modulo $F_m(t) = At$, che deve avere le dimensioni di una forza (N). Per cui si avrà:

$$[A] = [M\ L\ T^{-3}] = \frac{m\ kg}{s^3} = \frac{N}{s}$$

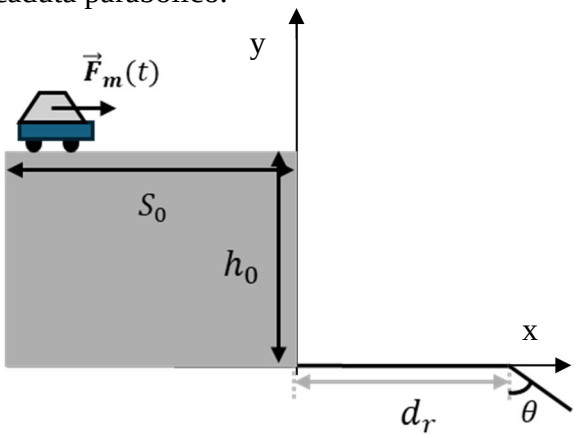
L'auto deve percorrere la distanza S_0 che la separa dal dirupo in $\Delta t = 30$ s, per cui deve valere

$$S_0 = x(\Delta t) = \frac{1}{6}\frac{A}{m}(\Delta t)^3$$

$$A = \frac{6mS_0}{(\Delta t)^3} = 60.0\ \frac{m\ kg}{s^3}$$

(c)

Una volta raggiunto S_0, l'auto si stacca dal piano e rimane soggetta esclusivamente alla accelerazione di gravità $\vec{\boldsymbol{g}}$. Inizia quindi un moto di caduta parabolico.



Definisco un nuovo sistema di riferimento con asse orizzontale x e verticale y come in figura, e considero il momento del distacco come l'origine del tempo t'. La velocità iniziale $\vec{\boldsymbol{v}}(t'_0)$ sarà data dalla velocità raggiunta alla fine del tratto in piano. Vale quindi:

$$|\vec{\boldsymbol{v}}(t'_0)| = v(\Delta t) = \frac{1}{2}\frac{A}{m}(\Delta t)^2 = 27\ m/s$$

Con direzione orizzontale. Possiamo descrivere il moto successivo come:

$$\begin{cases} v_x(t') = |\vec{\boldsymbol{v}}(t'_0)| \\ v_y(t') = -gt' \end{cases} \qquad \begin{cases} x(t') = |\vec{\boldsymbol{v}}(t'_0)|\ t' \\ y(t') = h_0 - \frac{1}{2}gt'^2 \end{cases}$$

Risolvendo per il tempo di atterraggio $\bar{t}$, si ricava:

$$\begin{cases} x(\bar{t}) = d_r = |\vec{\boldsymbol{v}}(t_0')|\,\bar{t} \\ y(\bar{t}) = 0 = h_0 - \frac{1}{2}g\bar{t}^2 \end{cases} \qquad \begin{cases} d_r = |\vec{\boldsymbol{v}}(t_0')|\sqrt{\frac{2h_0}{g}} = 94.4\,m \\ \bar{t} = \sqrt{\frac{2h_0}{g}} \end{cases}$$

La rampa dovrà avere inclinazione uguale al vettore velocità al momento dell'atterraggio. Per cui:

$$\tan(\theta) = \left|\frac{v_x(\bar{t})}{v_y(\bar{t})}\right| \qquad \theta = \operatorname{atan}\left(\frac{|\vec{\boldsymbol{v}}(t_0')|}{g\bar{t}}\right) = 38.2°$$

ESERCIZIO 2

Qui di seguito, diamo innanzitutto lo schema di tutte le fasi del moto:

A: corpo M nella posizione iniziale

B: istante prima dell'urto

C: istante immediatamente dopo l'urto

D: ai piedi del giro della morte

E: in cima al giro della morte

(a) Per prima cosa, calcoliamo la velocità V_B del corpo di massa M nell'istante prima dell'urto. Utilizzando la conservazione del'energia, otteniamo:

$$V_B = \sqrt{2gL}$$

L'urto B → C è elastico, perciò imponiamo la conservazione dell'energia (cinetica) e della quantità di moto:

$$\begin{cases} p(B) = p(C) \\ E_k(B) = E_k(C) \end{cases}$$

Otteniamo che la velocità v_c di m subito dopo l'urto è:

$$v_c = \frac{2M}{m + M} V_B = \frac{2M}{m + M}\sqrt{2gL}$$

(b) Calcoliamo dapprima la velocità nel punto E, necessaria per non avere distacco nel punto più critico della traiettoria. La legge di Newton proiettata in direzione radiale è:

$$N + mg = m\frac{{v_E}^2}{L/2}$$

Da cui si deduce che per avere $N \geq 0$ è necessario che:

$${v_E}^2 \geq g\frac{L}{2}$$

Possiamo ora risalire alla corrispondente velocità in D. Applicando la conservaziione dell'energia meccanica per il moto del corpo di massa m nel tratto D → E, otteniamo:

$${v_D}^2 \geq \frac{5}{2}gL$$

(c) Notiamo ora che nel tratto orizzontale C → D, la velocità di m si mantiene costante. Perciò $v_C = v_D$ e la condizione del punto precedente può anche essere sxcritta come:

$${v_C}^2 \geq g\frac{L}{2}$$

che significa che:

$$2gL\left(\frac{2M}{m + M}\right)^2 \geq g\frac{L}{2}$$

da cui si ricava la condizione:

$$\frac{M}{m} \geq \frac{\sqrt{5}}{4 - \sqrt{5}} = \frac{4\sqrt{5} + 5}{11} \approx 1.267$$

ESERCIZIO 3

(a) Sono assenti forze non conservative. Pertanto, l'energia meccanica si conserva fino al momnto dell'urto. Essa si può ricavare nella condizione iniziale del moto come somma dell'energia cinetica del corpo m e dell'energia potenziale elastica della molla:

$$E_M = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}k\Delta L_{in}^2 = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}k(L_{in} - L_0)^2 = 2.47\, ms^{-1}$$

Nel punto di inversione del moto la molla raggiunge la massima compressione (con allungamento pari in modulo alla ampiezza dell'oscillazione) e velocità nulla. Pertanto, l'energia meccanica si scrive

$$E_M = \frac{1}{2}kA^2$$

da cui è possibile ricavare l'ampiezza

$$A = \sqrt{\frac{2E_M}{k}} = \sqrt{\frac{m}{k}v_0^2 + (L_{in} - L_0)^2} = 0.181\, m$$

(b) Il sistema rappresenta un oscillatore armonico semplice. La sua legge oraria può essere rappresentata, per esempio, una funzione sinusoidale o cosinusoidale. Scegliendo di rappresentarla con la funzione sin e scegliendo l'origine dell'asse x in corrispondenza del punto di riposo della molla, si può scrivere, per esempio, assume la forma

$$x(t) = Asin(\omega t + \phi_0)$$

in cui A è l'ampiezza determinata al punto precedente, mentre ω è la pulsazione del moto armonio che si ottiene come

$$\omega = \sqrt{k/m} = 8.66\, rad$$

Infine, ϕ_0 è la fase iniziale che si determina applicando le condizioni iniziali del moto alle leggi orarie.

$$\begin{cases} x(0) = L_{in} - L_0 = Asin(\phi_0) \\ v(0) = -\omega Acos(\phi_0) = -v_0 \end{cases}$$

La prima equazione ha le due soluzioni seguenti (due angoli che hanno lo stesso valore del seno):

$$\phi_0' = \pi + arcsin\left(\frac{L_0 - L_{in}}{A}\right) = 4.026\, rad = 231°$$

$$\phi_0'' = 2\pi - arcsin\left(\frac{L_0 - L_{in}}{A}\right) = 5.399\, rad = 309.3° = 360° - 50.7°$$

ma solo ϕ_0' permette di avere velocità negativa al tempo $t = 0$, come richiesto dalla seconda uguaglianza relativa alla velocità. Pertanto

$$\phi_0 = 4.026\, rad = 231°$$

(c) L'urto è perfettamente anelastico, quindi i due corpi rimangono attaccati dopo l'urto. Sono inoltre assenti forze di natura impulsiva, e la quantità di moto totale del sistema di due corpi si conserva. Sia v la velocità di m appena prima dell'urto e V la velocità dei due corpi dopo l'urto, si può scrivere la conservazione di P come

$$mv = (m + M)V$$

È inoltre nota la quantità di energia meccanica dissipata durante l'urto, che si scrive come differenza tra l'energia iniziale e finale dei due corpi:

$$E_{\text{diss}} = K_{in} - K_{f\ n} = \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}k\Delta L^2\right) - \left(\frac{1}{2}(m + M)V^2 + \frac{1}{2}k\Delta L^2\right)$$
$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}(m + M)V^2$$

Si noti che l'energia potenziale elastica non varia nell'urto. Mettendo a sistema le due equazioni, si ottengono le due incognite v e V:

$$v = \sqrt{2\frac{m + M}{mM}E_{d\ ss}} = 1.08\frac{m}{s}$$

$$V = \frac{m}{m + M}v = 0.154\, m/s$$

ESERCIZIO 4

(a) *Una forza è conservativa quando il lavoro da essa compiuto mentre il suo punto di applicazione si sposta tra due punti qualsiasi dello spazio è indipendente dal percorso compiuto*

Oppure equivalentemente:

Una forza è conservativa quando il lavoro da essa compiuto mentre il suo punto di applicazione compie un percorso ciclico qualsiasi nello spazio è nullo.

NOTA: Se un corpo è soggetto ad una forza conservativa , il suo lavoro può essere espresso dalla variazione dell'Energia potenziale, funzione scalare associata alla forza conservativa definita a meno di una costante additiva:

$E_p(\bar{r}) = E_p(\bar{r}_O) - \int_{\bar{r}_O \to \bar{r}} \bar{F}_c \cdot d\bar{r}$

dove $E_p(\bar{r}_O)$ è la costante arbitraria che coincide con il valore dell'energia potenziale in un punto anch'esso arbitrario $\bar{r}_O$.
Se in corpo è soggetto a N forze conservative $\bar{F}_{c,i}$ l'energia potenziale ad esse associata sarà data dalla somma delle energie potenziali associate a ciascuna delle forze (sovrapposizione degli effetti):

$E_p(\bar{r}) = \sum_{i\ 1}^{N} E_{p,i}(\bar{r})$ con $E_{p,i}(\bar{r}) = E_{p,i}\left(\bar{}_{O,i}\right) - \int_{\bar{r}_{O,i} \to \bar{r}} \bar{F}_{c,i} \cdot d\bar{r}$

Il lavoro compiuto dalle forze conservative quando il corpo si sposta tra due punti arbitrari Ae B è:

$$W_c = -\left(\ _p(\bar{r}_B) - E_p(\bar{r}_A)\right) = -\Delta E_p$$

Dal teorema dell'energia cinetica:

$$\Delta E_c = E_c(\bar{r}_B) - E_c(\bar{r}_A) = W = W_c + W_{nc} = -\Delta E_p + W_{nc}$$

L'energia meccanica è $E_m \equiv E_c + E_p$ e la sua variazione tra A e B risulta:

$$\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = W_{nc}$$

Se le forze agenti sono tutte conservative, $W_{nc} = 0$, e $\Delta E_m = 0$ ovvero $E_m = cost$.

(b) $E_p(\bar{r}) = E_p(\bar{r}_O) - \int_{\bar{r}_O \to \bar{r}} \bar{P} \cdot d\bar{r}$

Poiché la forza peso $\bar{P} = m\ g\ \bar{u}_z$ è verticale, è sufficiente considerare la componente lungo un asse z verticale $P_z = -m\ g$

$$E_p(z) = E_p(z_O) + m\ g \int_{z_O}^{z} d \ = E_p(z_O) + m\ g(z - z_O)$$

Scegliendo $z_O = 0$ e $E_p(z_O) = 0$, si ottiene $E_p(z) = m\ g\ z$

(c) Le condizioni iniziali sono $z_i = h$, $v_i = 0$; la quota finale in fondo al piano è $z_f = 0$.

La variazione di energia cinetica tra la posizione iniziale e quella finale è

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} m\, v_f^2 - 0 = W$$

Da cui la velocità finale risulta: $v_f = \sqrt{2W/m}$

Le forze che agiscono sul corpo sono la forza peso, conservativa, e la forza di reazione vincolare del piano liscio, sempre perpendicolare allo spostamento, che non compie alcun lavoro.

$$W = -\Delta E_p = -m\, g\, (0 - h) = m\, g\, h$$

Da cui si trova:

$$v_f = \sqrt{2\, g\, h}$$